**Recuperación – PreCálculo**

**Nombre:**

Miguel Angel Larrea Calle

**Facultad:**

Ingeniería de Software

**Institución:**

Corporación Universitaria Minuto de Dios

**Curso:**

PreCálculo

NRC – 10 – 56748

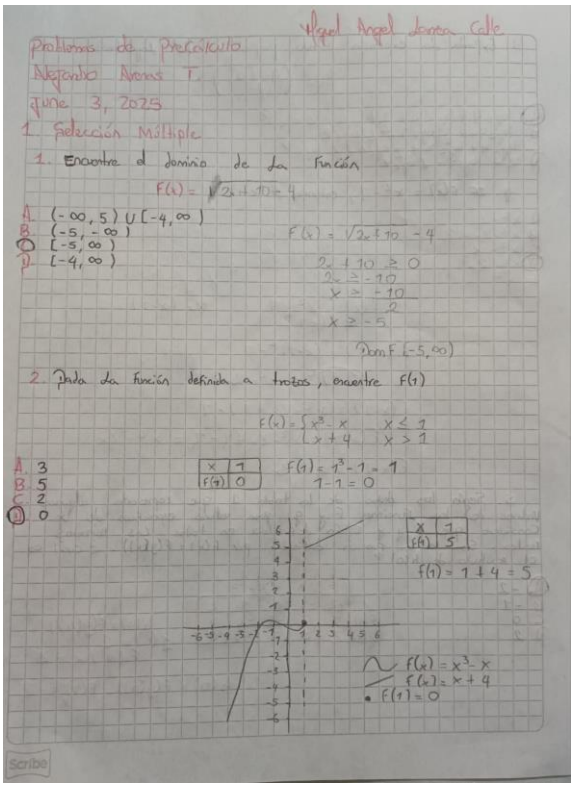
**Docente:**

Alejandro Arenas Tirado

**Fecha:**

5 de Junio

## Selección Múltiple



Miguel Angel Jaramillo Calle

Problemas de Precálculo

Alejandro Arenas T.

June 3, 2025

1. Selección Múltiple

1. Encuentre el dominio de la función

$f(x) = \sqrt{2x+10} - 4$

A. $(-\infty, 5) \cup [-4, \infty)$

B. $(-5, -\infty)$

C. $[-5, \infty)$

D. $[-4, \infty)$

$f(x) = \sqrt{2x+10} - 4$

$2x + 10 \geq 0$

$2x \geq -10$

$x \geq \frac{-10}{2}$

$x \geq -5$

$\text{Dom } f\ [-5, \infty)$

2. Dada la función definida a trozos, encuentre $f(1)$

$f(x) = \begin{cases} x^3 - x & x \leq 1 \\ x + 4 & x > 1 \end{cases}$

A. 3

B. 5

C. 2

D. 0

| x | 1 |
|---|---|
| f(1) | 0 |

$f(1) = 1^3 - 1 = 1$

$1 - 1 = 0$

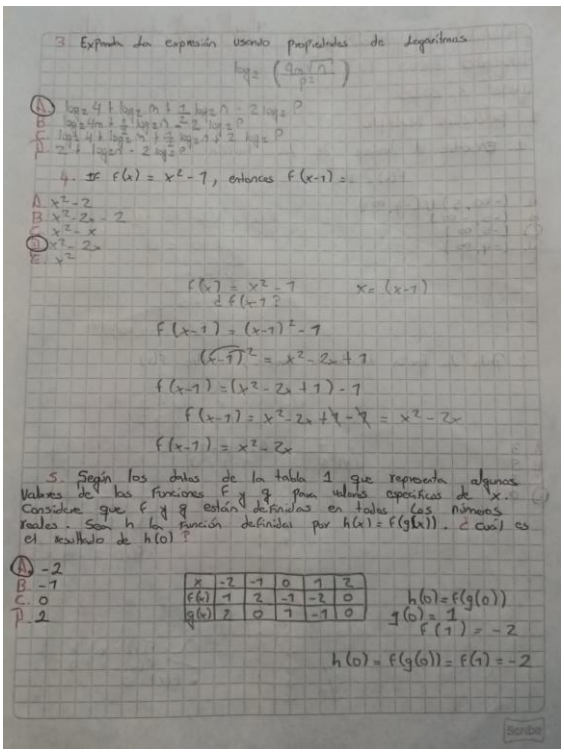
| x | 1 |
|---|---|
| f(1) | 5 |

$f(1) = 1 + 4 = 5$

$f(x) = x^3 - x$

$f(x) = x + 4$

$f(1) = 0$



3. Exprese la expresión usando propiedades de logaritmos

$\log_2\left(\frac{4m\sqrt{n}}{p^2}\right)$

A. $\log_2 4 + \log_2 m + \frac{1}{2}\log_2 n - 2\log_2 p$

B. $\log_2 4m + \frac{1}{2}\log_2 n - 2\log_2 p$

C. $\log_2 4 + \log_2 m + \frac{1}{2}\log_2 n + 2\log_2 p$

D. $2^4 + \log_2 n - 2\log_2 p$

4. Si $f(x) = x^2 - 1$, entonces $f(x-1) =$

A. $x^2 - 2$

B. $x^2 - 2x - 2$

C. $x^2 - x$

D. $x^2 - 2x$

E. $x^2$

$f(x) = x^2 - 1$ $\quad x = (x-1)$

¿ $f(x-1)$ ?

$f(x-1) = (x-1)^2 - 1$

$(x-1)^2 = x^2 - 2x + 1$

$f(x-1) = (x^2 - 2x + 1) - 1$

$f(x-1) = x^2 - 2x + 1 - 1 = x^2 - 2x$

$f(x-1) = x^2 - 2x$

5. Según los datos de la tabla 1 que representa algunos valores de las funciones f y g para valores específicos de x. Considere que f y g están definidas en todos los números reales. Sea h la función definida por $h(x) = f(g(x))$. ¿Cuál es el resultado de $h(0)$?

A. -2

B. -1

C. 0

D. 2

| x | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| f(x) | 1 | 2 | -1 | -2 | 0 |
| g(x) | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 |

$h(0) = f(g(0))$

$g(0) = 1$

$f(1) = -2$

$h(0) = f(g(0)) = f(1) = -2$

## Procedimiento

2. Procedimiento

2. Encuentre $(f \circ g)(x)$ y $(g \circ f)(x)$ usando las funciones $f(x) = \sqrt[3]{x-5}$ y $g(x) = x^2 + 1$.

- $f(x) = \sqrt[3]{x-5}$
- $g(x) = x^2 + 1$

$(f \circ g)(x) = f(g(x))$

$f(g(x)) = f(x^2+1) = \sqrt[3]{(x^2+1)-5}$

$f(g(x)) = \sqrt[3]{x^2-4}$

$(g \circ f)(x) = g(f(x))$

$g(f(x)) = g(\sqrt[3]{x-5}) = (\sqrt[3]{x-5})^2 + 1$

$g(f(x)) = x - 5 + 1$

$g(f(x)) = x - 4$

3.

A. Si: $f(x) = x^5 + x^3 + x$, encuentre $f^{-1}(3)$

B. Si: $g(x) = 3 + x + e^x$, encuentre $g^{-1}(4)$

A. $x^5 + x^3 + x = 3$

$x = 1$

$1^5 + 1^3 + 1 = 1 + 1 + 1 = 3$

$f^{-1}(3) = 1$

B. $3 + x + e^x = 4$

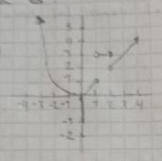
$3 + x + e^x = 4 \rightarrow x + e^x = 1$

$x = 0$

$0 + e^0 = 1$

$g^{-1}(4) = 0$

4. Encuentre el dominio y rango de la función $f(x)$ cuya gráfica es:




Dominio

$x \leq 1$

$x = 2, \ x = 4$

$\text{Dom} f = (-\infty, 1] \cup [2, 4]$

Rango

$[1, \infty)$

5. Si:

$$f(x) = \frac{3\sqrt{x} + |x|}{x+2}$$

Encuentre $\text{dom}(f(x))$

Restricciones

- $x \geq 0$
- $x + 2 \neq 0$
- $x \neq -2$

$x < -2$

$x > -2$

$\text{Dom} f = (-\infty, -2) \cup (-2, \infty)$

6. Con las funciones

$$f(x) = x + \frac{1}{x}, \quad g(x) = \frac{x+1}{x+2}$$

Encuentre las nuevas funciones

A. $f \circ f$

B. $g \circ f$

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$\frac{(5x + 5h - x^2 - 2xh - h^2) - (5x - x^2)}{h}$$

$$\frac{\cancel{5x} + 5h - \cancel{x^2} - 2xh - h^2 - \cancel{5x} - \cancel{x^2}}{h}$$

$$\frac{5h - 2xh - h^2}{h}$$

$$\frac{\cancel{h}(5 - 2x - h)}{\cancel{h}}$$

$5 - 2x - h$

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = 5 - 2x - h$$